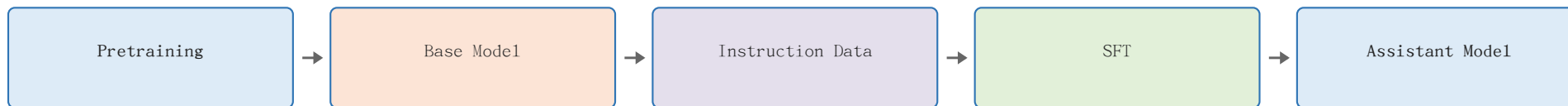


第16讲速查卡：Instruction Tuning / SFT

从 Base Model 到 Assistant Model



一句话定义

Instruction Tuning = 用“指令/对话 → 理想回答”示范继续训练预训练模型。底层通常仍是 next-token cross-entropy。

Chat Template

system/user/assistant 最终都要被序列化 token。模板不同，模型行为可能不同。

Loss Mask

输入 token 可以被模型看见，但常把 system/user labels 设为 ignore，只对 assistant answer 计算主要 loss。

Pretraining vs SFT

Pretraining 主要建立通用语言/知识能力；SFT 主要塑造“收到任务后怎样回答”的行为接口。

Prompt vs SFT vs RAG

Prompt：临时上下文控制；SFT：修改参数形成长期行为适配；RAG：运行时注入外部知识。

Agent 连接

SFT 可教模型工具调用格式和策略；真正执行工具、维护状态、循环控制的是 Agent runtime。

最小公式： $L = - \sum (t \in \text{assistant tokens}) \log p(y_t \mid \text{context}, y_)$